SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

# 南通产人体工学如厕支撑装置（南通龙椅）对排便顺畅度的生理与心理作用机制研究

**我爱舔蜜雪 [1]，睡觉会暴富 [2]，南通宇将军 [3,*]**

[1]家里福尼亚生物工程高等职业技术大学，家里福尼亚，美国
[2]中国科学院南通龙椅研究所，北京，中国
通讯作者：南通宇将军（e-mail: 892573854@qq.com）
本研究由江苏省盆底健康与肛肠疾病防治研究基金资助（项目编号：PDJK12345）

**摘要** 目的：系统探究南通产人体工学如厕支撑装置（民间俗称“南通龙椅”）改善排便顺畅度的生理与心理双重作用机制，明确其人体工学设计、心理体验与排便相关指标的相关性。**方法**：选取 60 名符合纳入标准的轻中度排便不畅受试者，开展随机交叉对照试验，分为实验组（使用南通龙椅）与对照组（常规坐便），进行为期 2 周的干预，监测并对比两组受试者的肛肠动力学指标、排便行为指标与心理状态指标。

**结果**：与对照组相比，实验组受试者肛肠角从(86.2±7.3)°显著提升至(108.5±6.9)°（P<0.001），平均排便时长从(12.4±3.2)min缩短至(5.7±1.8)min（P<0.001），排便费力程度评分、排便不尽感评分均显著降低（P<0.01）；同时实验组排便焦虑评分下降42.6%，排便掌控感评分提升68.3%，如厕体验满意度评分提升71.2%（均P<0.001）。相关性分析显示，排便顺畅度的提升是生理肛肠动力学优化与心理状态调控协同作用的结果。南通龙椅通过生理与心理层面的双重机制实现排便顺畅度的综合提升，生理层面通过优化肛肠角、提升腹压、放松盆底肌、强化排便反射发挥作用，心理层面通过强化积极具身认知、构建排便场景仪式感、提升如厕安全感与掌控感实现调控。本研究为该装置的推广应用提供了完整的理论框架与实证依据，也为排便不畅的非药物干预提供了新思路。

**关键词** 南通龙椅；人体工学如厕装置；排便顺畅度；肛肠动力学；具身认知；排便焦虑。

**影响声明** 本研究首次从生理与心理双维度，系统性解析了南通龙椅改善排便顺畅度的内在作用机制，构建了“肛肠动力学优化-心理状态调控”双轮驱动的理论模型；通过随机对照试验完成了该装置干预效果的量化验证，明确了其对排便行为、肛肠生理指标与心理状态的具体影响效应；同时揭示了人体工学设计与心理体验在排便干预中的协同作用，填补了如厕辅助装置作用机制领域的学术研究空白。研究成果不仅为南通龙椅的临床应用与产品优化提供了科学依据，也为功能性排便不畅人群的非药物干预提供了安全、可及的解决方案，同时为人体工学健康产品的设计研发提供了新的理论视角。

## Ⅰ．引言

本文研究了南通产人体工学如厕支撑装置对排便顺畅度的影响及内在生理与心理作用机制问题。近年来，随着久坐生活方式的普及、饮食结构精细化与精神压力的增加，排便不畅、功能性便秘已成为全球范围内高发的消化系统健康问题。流行病学调查显示，我国成人慢性便秘的患病率达6%-10%，轻中度排便不畅的人群占比超过

35%，该问题不仅会降低个体生活质量，长期发展还可能引发肛肠疾病、盆底功能障碍等并发症，受到了消化病学、肛肠病学与健康心理学领域的广泛关注。

现有研究证实，如厕体位是影响排便顺畅度的关键可干预因素。传统坐便器的设计使人体髋关节处于90°屈曲状态，会导致肛肠角受压变窄、盆底肌张力升高，增加排便阻力；而蹲便体位可优化肛肠角度、降低排便难度，但受限于现代住宅的卫浴设计，蹲便场景的普及度较低。在此背景下，人体工学如厕支撑装置应运而生，其中原产于江苏南通地区的如厕支撑装置（民间俗称“南通龙椅”）凭借其贴合人体工学的设计、稳定的结构与广泛的民间应用口碑，成为该类产品的典型代表，大量使用者反馈其可显著改善排便顺畅度。然而，目前相关研究多聚焦于如厕体位对肛肠生理的单一影响，尚未对南通龙椅的作用机制进行系统性的多维度解析，尤其缺乏对其心理作用路径的探讨，也未通过规范的临床试验完成其干预效果的量化验证，难以全面解释该装置的临床应用价值。

本文基于肛肠动力学理论、人体工学生物力学理论与具身认知理论，从生理与心理双维度构建了南通龙椅改善排便顺畅度的作用机制模型，通过随机交叉对照试验验证了该装置对排便相关生理、行为与心理指标的影响效应，明确了各作用路径的相关性，填补了该领域的研究空白。本研究的主要贡献如下：第一，首次系统性解析了南通龙椅改善排便顺畅度的生理与心理双重作用机制，构建了完整的理论分析框架；第二，通过规范的随机对照试验完成了该装置干预效果的量化验证，明确了其对各核心指标的影响程度；第三，揭示了人体工学设计与心理体验在排便干预中的协同效应，为如厕辅助装置的设计优化与排便不畅的非药物干预提供了理论支撑与实践参考。

论文的组织结构如下：第一部分为引言，阐述研究背景、问题与核心贡献；第二部分为概念界定与理论基础，明确核心概念与研究的理论支撑；第三部分为核心作用机制分析，分别从生理与心理维度解析作用路径；第四部分为实证研究设计与结果，展示随机对照试验的设计、数据与分析结果；第五部分为典型案例分析，通过3个典型案例验证装置的实际应用效果；第六部分为讨论，对研究结果进行深度分析，明确研究的创新点与局限性；第七部分为结论，总结研究成果与实践启示；最后为补充材料、致谢与参考文献。

## Ⅱ. 概念界定与理论基础

### 2.1 核心概念界定

本研究中所指**南通龙椅**，全称为南通产人体工学如厕支撑装置，是一类原产于中国江苏南通地区，基于人体工学与肛肠生理学原理设计，应用于坐便器使用场景的下肢支撑装置。该装置通过标准化的高度、倾角设计，使使用者在坐便时下肢抬高、髋关节屈曲角度达到30°-35°的最优区间，优化排便体位；同时通过防滑结构、承重设计、贴合人体曲线的造型，提升使用过程中的稳定性与舒适感。因该装置在民间长期使用中被广泛赋予“龙椅”的通俗代称，且已形成广泛的社会认知，本研究采用该通用代称进行学术表述。

**排便顺畅度**：本研究中界定为反映排便过程难易程度的综合评价指标，核心包含排便时长、排便费力程度、排便不尽感、排便规律度4个核心维度，是肛肠生理功能、排便行为与心理状态的综合体现。

### 2.2 核心理论基础

#### 2.2.1 生理层面核心理论

1. **肛肠动力学理论**：该理论系统阐释了肛肠角、盆底肌张力、腹压与直肠肛管压力梯度对排便过程的影响，明确了肛肠角的大小是决定排便阻力的核心因素，为解析体位变化对排便生理的影响提供了核心理论支撑。

2. **人体工学生物力学理论**：该理论聚焦于人体体位、关节角度与肌肉张力的相互关系，明确了髋关节屈曲角度对腹部、盆底肌群发力模式的影响，为装置的人体工学设计提供了生物力学依据。

3. **排便生理反射理论**：该理论阐释了胃结肠反射、直肠肛管反射的触发机制，明确了直肠壁机械刺激的充分性是触发正常排便反射的核心前提，为解析体位优化对排便反射的强化作用提供了理论基础。

#### 2.2.2 心理层面核心理论

1. **具身认知理论**：该理论认为身体的生理体验与感官输入会直接影响个体的心理状态与认知过程，身体的舒适感、掌控感会正向调节个体的情绪与行为，为解析装置使用体验对排便心理的影响提供了核心理论框架。

2. **环境心理学安全场所理论**：该理论指出，个体在具有安全感、可控感的场景中，副交感神经兴奋性会显著提升，而副交感神经的兴奋是正常胃肠蠕动与排便反射的核心神经基础，为解析装置对如厕场景心理体验的优化作用提供了理论支撑。

3. **积极心理暗示与自我决定理论**：该理论认为，积极的口碑传播、场景仪式感会形成正向心理暗示，提升个体对行为结果的掌控感与自我决定能力，进而降低焦虑情绪，而焦虑是导致功能性排便不畅的重要心理诱因。

## Ⅲ. 南通龙椅改善排便顺畅度的核心作用机制

### 3.1 生理层面作用机制

南通龙椅在生理层面通过4条核心路径，实现对肛肠动力学的全面优化，降低排便阻力，提升排便效率，具体机制如下：

#### 3.1.1 肛肠角优化与排便阻力降低机制

正常坐便体位下，人体髋关节呈90°屈曲，耻骨直肠肌处于紧张收缩状态，会牵拉直肠形成锐角，即肛肠角，此时肛肠角均值为80°-90°，粪便通过时会受到显著的机械阻力。使用南通龙椅后，使用者下肢抬高，髋关节屈曲角度达到30°-35°的最优区间，耻骨直肠肌自然放松，肛肠角可扩大至100°-110°，直肠与肛管的轴线趋于一致，粪便通过的机械阻力显著降低，这是该装置改善排便顺畅度的核心生理基础。

#### 3.1.2 腹压提升与盆底肌协同放松机制

排便过程的核心动力来源于腹内压的提升，同时需要盆底肌的协同放松。常规坐便体位下，下肢悬空导致腹部肌群发力受限，腹压提升效率较低，同时盆底肌处于持续紧张状态，出现“发力-拮抗”的矛盾状态，增加排便难度。使用南通龙椅后，下肢获得稳定支撑，腹部肌群可更高效地收缩发力，腹内压峰值较常规坐便提升30%-40%，为粪便排出提供充足动力；同时盆底肌张力显著降低，实现了腹压提升与盆底肌放松的协同，消除了肌肉拮抗带来的排便阻力。

#### 3.1.3 排便反射强化与排便潜伏期缩短机制

正常排便反射的触发依赖于粪便对直肠壁的充分机械刺激。常规坐便体位下，直肠与肛管的锐角结构会导致粪便在直肠下段滞留，对直肠壁的机械刺激不足，排便反射潜伏期延长，甚至出现排便阈值升高。使用南通龙椅后，直肠肛管轴线趋于一致，粪便可更顺畅地到达直肠下段，对直肠壁的机械刺激更充分、更持续，可有效强化直肠肛管反射与胃结肠反射，缩短排便潜伏期，降低排便阈值，恢复正常的排便生理节律。

#### 3.1.4 肛周静脉回流改善与并发症预防机制

常规坐便体位下，长时间排便会导致肛周静脉受压、回流不畅，增加痔疮、肛周水肿的发生风险。使用南通龙椅后，排便时长显著缩短，同时下肢抬高可促进肛周静脉回流，降低肛周静脉压力，不仅可改善排便顺畅度，还可减少长期排便不畅引发的肛肠并发症，这是该装置的延伸生理获益。

### 3.2 心理层面作用机制

现有研究多忽视了心理因素对排便顺畅度的关键影响，而功能性排便不畅人群中，超过60%伴随排便焦虑、如厕掌控感缺失等心理问题。南通龙椅通过3条核心心理路径，实现对排便相关心理状态的正向调控，与生理机制形成协同效应，具体如下：

#### 3.2.1 具身认知的正向强化与排便焦虑缓解机制

根据具身认知理论，身体的稳定支撑与舒适体验会直接影响个体的心理状态。使用南通龙椅时，下肢获得稳定、贴合的支撑，身体处于自然、放松的生理状态，这种身体层面的掌控感与舒适感会通过具身认知路径，转化为心理层面的安全感与放松感，显著降低排便过程中的焦虑情绪。而焦虑情绪会激活交感神经系统，抑制胃肠蠕动与排便反射，焦虑的缓解可使副交感神经兴奋性提升，

进一步促进胃肠蠕动与排便反射，形成“身体放松-心理舒缓-排便顺畅”的正向循环。

### 3.2.2 场景仪式感与积极心理暗示机制

南通龙椅的“龙椅”民间代称与广泛的用户口碑，形成了强烈的积极心理暗示；同时专属的如厕支撑装置构建了固定的排便场景仪式感，可帮助使用者快速进入排便状态，建立“使用装置-顺畅排便”的条件反射。对于排便不畅人群而言，这种积极心理暗示可显著降低其对排便过程的负面预期，减少“越担心排不出越排不出”的恶性循环，提升排便过程的自信心，进而改善排便行为表现。

### 3.2.3 场景安全感构建与注意力聚焦机制

根据环境心理学安全场所理论，稳定、可控的如厕场景是实现顺畅排便的重要前提。南通龙椅通过防滑设计、高承重结构、贴合人体的造型，提升了如厕过程中的稳定性与安全感，避免了常规坐便时的身体滑动、发力不稳等问题，减少了外界因素对排便过程的分心与干扰，使使用者可将注意力完全聚焦于排便动作本身，进一步提升排便动作的协调性与效率。同时，安全的场景体验可进一步强化排便过程的放松状态，优化排便相关的神经调节。

## Ⅳ. 实证研究设计与结果

### 4.1 研究设计

本研究采用**随机交叉对照试验设计**，将受试者随机分为A、B两组，第一阶段A组为实验组（使用南通龙椅），B组为对照组（常规坐便），干预周期为1周；经过1周的洗脱期后，两组进行交叉，第二阶段B组为实验组，A组为对照组，干预周期为1周。整个试验周期内，对受试者的生理指标、排便行为指标与心理指标进行连续监测，对比干预前后的指标变化。

### 4.2 研究对象

本研究通过社区招募与门诊招募相结合的方式，共纳入60名符合纳入标准的受试者，其中男性28名，女性32名，年龄范围22-58岁，平均年龄(36.4±8.7)岁。

**纳入标准**

1. 年龄18-60岁，性别不限；
2. 符合罗马Ⅳ功能性排便障碍诊断标准中的轻中度排便不畅；
3. 排便时长≥10分钟/次，每周自发排便次数<5次；
4. 无器质性肛肠疾病，无严重消化系统疾病；
5. 无精神类疾病，认知功能正常，可配合完成试验；
6. 自愿签署知情同意书，承诺全程配合试验要求。

**排除标准**

1. 有肛肠手术史、盆底肌功能障碍器质性病变者；
2. 重度便秘，需长期使用泻剂者；
3. 妊娠、哺乳期女性；
4. 下肢运动功能障碍、关节疾病，无法配合装置使用者；
5. 试验期间使用泻剂、促胃肠动力药物者；
6. 依从性差，无法完成全程监测者。

### 4.3 观测指标与测量工具

1. **生理指标**：肛肠角（采用盆腔X线测量，分别测量常规坐便与使用装置后的静息态肛肠角）、盆底肌张力（采用表面肌电仪测量盆底肌静息态肌电值）、腹内压（采用腹内压无创监测仪测量排便时腹压峰值）；

2. **排便行为指标**：平均排便时长、每周自发排便次数、排便费力程度评分（采用0-5分Likert量表，0=无费力，5=极度费力）、排便不尽感评分（采用0-5分Likert量表，0=无不尽感，5=极度不尽感）；

3. **心理指标**：排便焦虑评分（采用改良SAS焦虑量表，针对排便场景设计， Cronbach's α=0.86）、排便掌控感评分（采用1-10分Likert量表，1=完全无掌控感，10=完全掌控）、如厕体验满意度评分（采用1-10分Likert量表，1=极度不满意，10=极度满意）。

### 4.4 统计学方法

采用SPSS 28.0软件进行数据处理与统计分析。计量资料以均值±标准差（x±s）表示，组内干预前后对比采用配对t检验，组间对比采用独立样本t检验；相关性分析采用Pearson相关分析。P<0.05为差异有统计学意义，P<0.01为差异极显著，P<0.001为差异超极显著。

### 4.5 研究结果

#### 4.5.1 两组受试者生理指标对比

干预后，实验组受试者的肛肠角、排便腹压峰值显著高于对照组，盆底肌静息态肌电值显著低于对照组，差异均具有超极统计学意义（P<0.001），具体结果见表1。

**表1 两组受试者干预后生理指标对比（x±s，n=60）**

| 观测指标 | 对照组（常规坐便） | 实验组（使用南通龙椅） | t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 肛肠角（°） | 86.2±7.3 | 108.5±6.9 | 17.236 | <0.001 |
| 排便腹压峰值（mmHg） | 82.6±12.4 | 118.3±15.7 | 13.852 | <0.001 |
| 盆底肌静息态肌电值（μV） | 12.8±3.2 | 6.3±2.1 | 13.579 | <0.001 |

#### 4.5.2 两组受试者排便行为指标对比

干预后，实验组受试者的平均排便时长显著短于对照组，每周自发排便次数显著多于对照组，排便费力程度评分、排便不尽感评分显著低于对照组，差异均具有极显著统计学意义（P<0.01），具体结果见表2。

**表2 两组受试者干预后排便行为指标对比（x±s，n=60）**

| 观测指标 | 对照组（常规坐便） | 实验组（使用南通龙椅） | t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 平均排便时长（min） | 12.4±3.2 | 5.7±1.8 | 14.268 | <0.001 |
| 每周自发排便次数（次） | 3.2±0.8 | 5.8±1.1 | 14.893 | <0.001 |
| 排便费力程度评分（分） | 3.7±0.9 | 1.2±0.6 | 17.625 | <0.001 |
| 排便不尽感评分（分） | 3.5±0.8 | 1.0±0.5 | 19.347 | <0.001 |

#### 4.5.3 两组受试者心理指标对比

干预后，实验组受试者的排便焦虑评分显著低于对照组，排便掌控感评分、如厕体验满意度评分显著高于对照组，差异均具有超极统计学意义（P<0.001），具体结果见表3。

**表3 两组受试者干预后心理指标对比（x±s，n=60）**

| 观测指标 | 对照组（常规坐便） | 实验组（使用南通龙椅） | t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 排便掌控感评分（分） | 3.8±1.2 | 6.4±1.5 | 10.263 | <0.001 |
| 体验满意度评分（分） | 3.1±1.1 | 5.3±1.3 | 10.047 | <0.001 |

#### 4.5.4 相关性分析结果

Pearson相关性分析显示：肛肠角扩大程度与排便时长缩短程度呈显著负相关（r=-0.87, P<0.001），与排便顺畅度提升呈显著正相关（r=0.89, P<0.001）；排便焦虑评分下降程度与排便时长缩短程度呈显著正相关（r=0.82, P<0.001），与排便顺畅度提升呈显著正相关（r=0.85, P<0.001）。结果表明，生理指标的优化与心理状态的改善，均与排便顺畅度的提升存在显著相关性，二者共同发挥协同作用。

## Ⅴ. 典型案例分析

本研究从60名受试者中选取3名典型案例，进一步验证南通龙椅在实际应用中的效果与作用机制，具体如下：

### 案例1：年轻白领功能性排便不畅案例

**受试者基本信息**：女性，28岁，互联网公司白领，久坐办公，饮食不规律，轻中度排便不畅病史2年，平均排便时长15-20分钟/次，每周排便2-3次，伴随显著的排便费力与不尽感，排便前存在明显焦虑，曾使用乳果糖等泻剂，效果不佳且产生依赖顾虑。

**干预过程**：试验期间使用南通龙椅进行干预，严格遵循试验方案，未使用任何促排便药物。

**干预效果**：干预3天后，排便时长缩短至8分钟以内，每周排便次数提升至4-5次；干预1周后，平均排便时长稳定在5分钟左右，排便费力与不尽感基本消失，排便焦虑评分从62分降至30分，排便掌控感评分从2分提升至8分。

**案例解析**：该受试者的排便不畅是久坐导致的盆底肌张力升高与排便焦虑共同作用的结果，南通龙椅一方面优化了肛肠角、放松了盆底肌，降低了生理层面的排便阻力；另一方面通过稳定的支撑缓解了排便焦虑，强化了排便掌控感，实现了生理与心理的双重改善。

### 案例2：中老年女性盆底肌功能紊乱案例

**受试者基本信息**：女性，54岁，退休人员，顺产2次，盆底肌功能紊乱病史3年，主要表现为排便费力、排便不尽感，平均排便时长12-15分钟/次，需过度用力才能完成排便，伴随肛周坠胀不适，曾接受盆底肌康复治疗，症状反复。

**干预过程**：试验期间使用南通龙椅进行干预，配合常规的盆底肌放松训练。

**干预效果**：干预1周后，受试者盆底肌静息态肌电值从14.2μV降至7.1μV，平均排便时长缩短至6分钟以内，排便费力程度评分从4分降至1分，排便不尽感显著缓解，肛周坠胀不适症状基本消失。

**案例解析**：该受试者的核心问题是盆底肌持续紧张导致的排便阻力升高，南通龙椅通过体位优化使耻骨直肠肌与盆底肌自然放松，消除了排便时的肌肉拮抗，同时提升了腹压发力效率，减少了排便时的过度用力，从根源上改善了盆底肌功能紊乱导致的排便不畅。

### 案例3：排便焦虑障碍伴随功能性便秘案例

**受试者基本信息**：男性，36岁，企业管理人员，排便焦虑障碍病史1年，因一次急性便秘后产生排便恐惧，每次排便前均出现严重焦虑，越焦虑越难以排便，形成恶性循环，平均排便时长20分钟以上，每周排便1-2次，需依赖开塞露辅助排便，严重影响生活质量。

**干预过程**：试验期间使用南通龙椅进行干预，停止使用开塞露，配合心理放松训练。

**干预效果**：干预5天后，受试者可无需开塞露完成自主排便，排便时长缩短至10分钟以内；干预1周后，排便时长稳定在6分钟左右，每周排便4-5次，排便焦虑评分从68分降至35分，对排便过程的负面预期基本消失，重新建立了正常的排便信心。

**案例解析**：该受试者的排便不畅核心诱因是心理层面的排便焦虑，南通龙椅通过积极心理暗示与具身认知的正向强化，显著缓解了排便焦虑，同时通过生理层面的体位优化提升了排便成功率，进一步强化了积极心理预期，打破了“焦虑-排便困难-更焦虑”的恶性循环，实现了心理与生理的协同改善。

## Ⅵ. 讨论

本研究通过理论分析与随机对照试验，系统性解析了南通龙椅改善排便顺畅度的生理与心理双重作用机制，研究结果显示，使用南通龙椅可显著优化肛肠动力学指标，缩短排便时长，改善排便费力与不尽感，同时显著缓解排便焦虑，提升排便掌控感与如厕体验满意度，这与民间广泛的使用反馈高度一致。

从生理机制的角度来看，本研究结果证实，南通龙椅的核心生理作用是优化肛肠角，使肛肠角从常规坐便的86.2°提升至108.5°，这一结果与现有肛肠动力学研究的结论相符。同时，本研究进一步发现，该装置可显著提升排便时的腹压峰值、降低盆底肌静息态肌张力，实现了腹压提升与盆底肌放松的协同，这是其改善排便效率的重要生理基础，填补了现有研究对如厕支撑装置生物力学效应研究的空白。此外，本研究还发现，该装置可显著缩短排便潜伏期，强化排便反射，这对于恢复正常的排便生理节律、降低排便阈值具有重要意义，为慢性便秘的早期干预提供了新的方向。

从心理机制的角度来看，本研究首次证实了如厕支撑装置对排便相关心理状态的显著调控作用。研究结果显示，使用南通龙椅可使受试者的排便焦虑评分下降42.6%，排便掌控感评分提升68.3%，这一效应远超现有研究对单纯体位改变的心理效应预期。这表明，南通龙椅的作用不仅局限于生理层面的肛肠动力学优化，其通过具身认知强化、积极心理暗示、场景安全感构建带来的心理改善，同样是提升排便顺畅度的核心因素。相关性分析结果显示，排便焦虑的改善与排便顺畅度的提升呈显著正相关，这也解释了为什么部分使用者在生理指标改善幅度相近的情况下，排便体验的提升存在差异，核心原因就在于心理层面的调控效应不同。

本研究的创新点主要体现在三个方面：第一，首次从生理与心理双维度构建了南通龙椅作用机制的完整理论框架，打破了现有研究仅关注生理效应的局限，全面揭示了该装置的作用路径；第二，通过规范的随机交叉对照试验，完成了该装置干预效果的量化验证，提供了高质量的临床证据，为其推广应用提供了科学支撑；第三，揭示了人体工学设计与心理体验在排便干预中的协同效应，为人体工学健康产品的设计研发提供了新的思路，即不仅要关注产品的生理功能，还要重视其对使用者心理状态的正向调控作用。

本研究也存在一定的局限性：第一，研究样本量为60例，相对有限，未来可扩大样本量，开展多中心的临床试验，进一步验证研究结果的普适性；第二，本研究的干预周期为2周，仅观察了短期干预效果，未来可开展长期随访研究，观察该装置对慢性便秘人群的长期干预效果与安全性；第三，本研究未对不同设计参数（高度、倾角、材质）的装置进行对比分析，未来可开展相关研究，明确装置的最优设计参数，为产品优化提供依据。

## Ⅶ. 结论

本文基于肛肠动力学、人体工学生物力学与具身认知理论，系统性解析了南通龙椅改善排便顺畅度的生理与心理双重作用机制，并通过随机交叉对照试验完成了该装置干预效果的量化验证。研究结果表明，南通龙椅通过生理与心理层面的多路径协同作用，实现了排便顺畅度的全面提升，是一种安全、有效、可及的非药物排便干预手段。主要研究结论总结如下：

第一，在生理层面，南通龙椅通过4条核心路径发挥作用：优化肛肠角，降低粪便通过的机械阻力；提升排便腹压峰值，同时放松盆底肌，实现发力与放松的协同；强化排便反射，缩短排便潜伏期，恢复正常排便节律；改善肛周静脉回流，减少肛肠并发症的发生风险。

第二，在心理层面，南通龙椅通过3条核心路径实现调控：通过具身认知的正向强化，缓解排便焦虑，促进副交感神经兴奋；通过场景仪式感与口碑传播，形成积极心理暗示，降低排便的负面预期；通过稳定的结构设计，构建安全的如厕场景，减少分心干扰，提升排便动作的协调性。

第三，实证研究结果证实，使用南通龙椅可显著优化肛肠动力学指标，缩短排便时长，增加自发排便次数，降低排便费力与不尽感，同时显著缓解排便焦虑，提升排便掌控感与如厕体验满意度，生理与心理指标的改善均具有显著的统计学意义。相关性分析显示，生理指标优化与心理状态改善存在协同效应，共同推动排便顺畅度的提升。

本研究的实践启示主要体现在两个方面：对于排便不畅人群而言，南通龙椅是一种安全、无创伤的非药物干预手段，可有效改善排便体验，尤其适用于轻中度功能性

排便不畅、盆底肌功能紊乱、排便焦虑的人群；对于健康产品设计行业而言，人体工学健康产品的研发不仅要关注生理功能的实现，还要重视产品对使用者心理状态的正向调控，通过生理与心理的双重设计，实现产品健康价值的最大化。

未来的研究工作将从三个方面进一步拓展：其一，开展多中心、大样本的长期临床试验，验证南通龙椅对慢性便秘人群的长期干预效果与安全性；其二，开展不同设计参数装置的对比研究，明确装置的最优人体工学参数，为产品的优化升级提供科学依据；其三，探索该装置联合盆底肌康复训练、心理干预对重度排便障碍人群的干预效果，拓展其临床应用场景。

## 补充材料

本文的补充材料包含以下四部分内容：

1. 本研究使用的排便相关量表完整题项、评分标准与信效度检验详细结果；

2. 60名受试者的基线资料、干预前后各指标的完整原始数据与统计分析过程；

3. 3名典型案例的完整干预日记、访谈记录与指标变化明细；

4. 试验所用南通龙椅的设计参数、人体工学测量报告与安全性检测报告。

补充材料可通过研究基金官方平台获取，为本研究结果的重复验证与后续相关研究提供完整的基础资料。

## 致谢

本研究的顺利完成离不开各方的支持与帮助，在此致以诚挚的谢意！首先，感谢参与本次临床试验的60名受试者，他们的积极配合与全程参与为本研究提供了核心的实证数据；其次，感谢加利敦大学附属医院肛肠外科、盆底康复中心的医护人员，在受试者招募、指标检测过程中提供的专业支持与帮助；再次，感谢江苏省盆底健康与肛肠疾病防治研究基金的资助，为本研究的开展提供了充足的资金保障；最后，感谢各位消化病学、肛肠病学、心理学领域的专家，在研究设计、论文撰写过程中提出的宝贵修改意见，让本研究的内容更加完善、方法更加科学。

## 参考文献

[1] 中华医学会消化病学分会胃肠动力学组，中华医学会消化病学分会功能性胃肠病协作组. 中国慢性便秘诊治指南(2023，广州)[J]. 中华消化杂志，2023，43(9)：577-595.

[2] 张东铭. 盆底与肛门病学[M]. 贵阳：贵州科技出版社，2020，pp. 126-158.

[3] 李春雨，汪建平. 肛肠病学[M]. 北京：人民卫生出版社，2021，pp. 89-102.

[4] 叶浩生. 具身认知的原理与应用[M]. 北京：商务印书馆，2017，pp. 35-68.

[5] 朱赢滢. 实验心理学[M]. 北京：北京大学出版社，2019，pp. 245-278.

[6] Bharucha A E, Brookes D, Camilleri M, et al. Functional Anorectal Disorders: Rome IV Diagnostic Criteria[J]. Gastroenterology, 2016, 150(6): 1430-1442.

[7] Baraza W, Evans B, Felt-Bersma R, et al. The Influence of Body Position on Anorectal Angle and Defecation: A Systematic Review[J]. Diseases of the Colon & Rectum, 2019, 62(8): 996-1003.

[8] Torkelson C, Moshiree B. Non-pharmacological Management of Chronic Constipation[J]. American Journal of Gastroenterology Supplements, 2021, 19(1): 12-18.

[9] Shapiro L, Schwartz G E. Embodied Cognition and Emotion Regulation: Implications for Health and Well-being[J]. Journal of Experimental Psychology: General, 2000, 129(4): 577-592.

[10] Drossman D A. Functional Gastrointestinal Disorders: History, Pathophysiology, Clinical Features and Rome IV[J]. Gastroenterology, 2016, 150(6): 1262-1279.

[11] van der Voort E R, van der Schoot J, van der Palen J, et al. The Effect of Toilet Position on Defecation Parameters in Healthy Volunteers: A Randomized Controlled Trial[J]. Neurogastroenterology & Motility, 2020, 32(11): e13927.

[12] Everhart J E, Ruhl C E. Epidemiology of Constipation in the United States: Results from the National Health Interview Survey[J]. The American Journal of Gastroenterology, 2009, 104(1): 253-261.